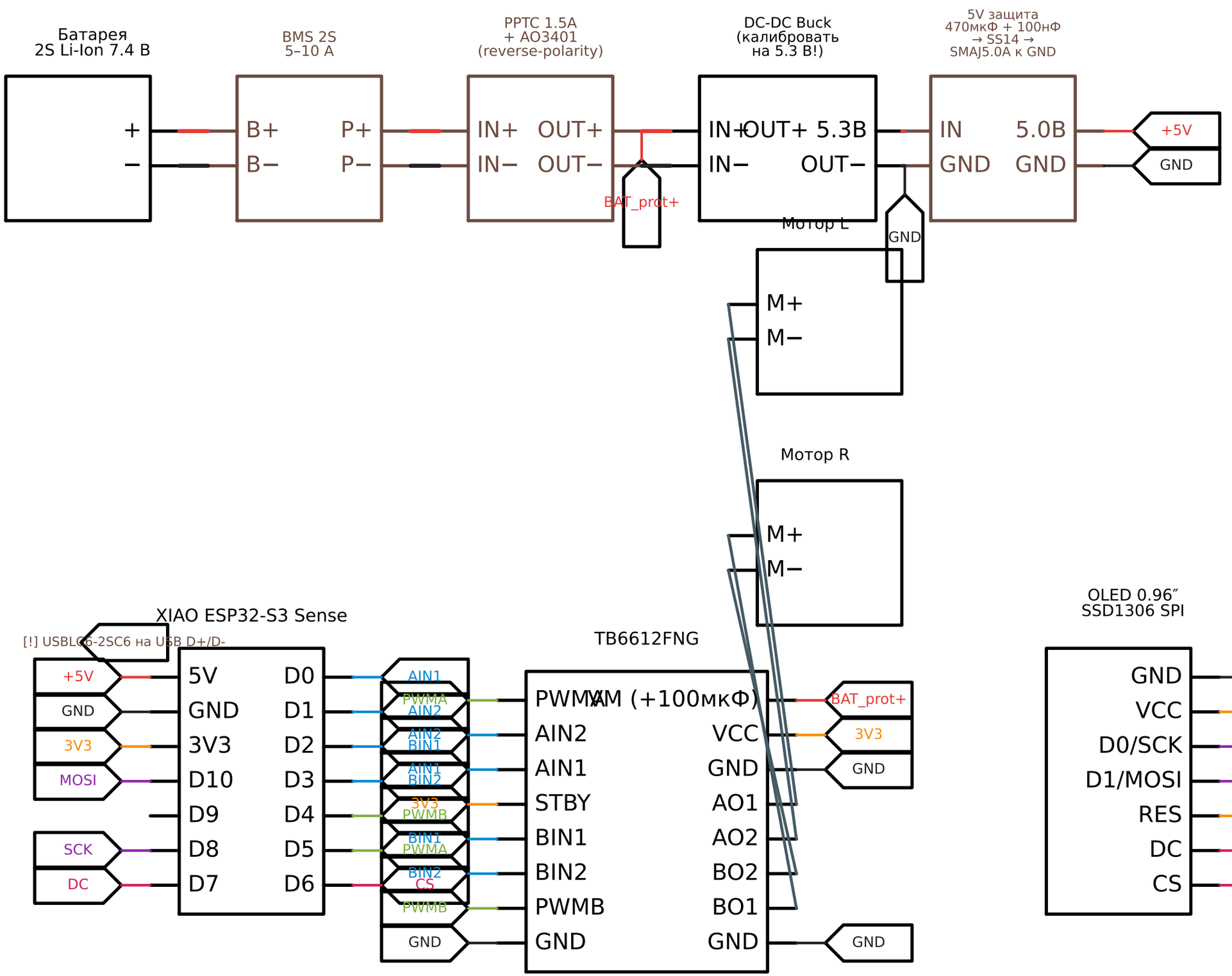



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Теги с одинаковым именем = соединены общей шиной (стиль KiCad/Altium):
3V3 · GND · PWMA · PWMB · AIN1 · AIN2 · BIN1 · BIN2 · SCK · MOSI · DC · CS

ЦВЕТ ПРОВОДА = ФУНКЦИЯ:
красный — VM / 5В питание · зелёный — PWM · синий — направление IN1/IN2
серый — выходы моторов AO/BO · фиолет. — SPI данные (SCK,MOSI)
розовый — SPI управление (DC,CS) · оранж. — 3V3 шина · чёрный — GND
коричневый — ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПОРЯДОК ПИТАНИЯ (сверху схемы): Bat → BMS → PPTC+RP-FET → Buck → 5V-защита → XIAO
Ответвление от BAT_prot+ (после RP-FET): на TB6612 VM с конденсатором 100мкФ к GND.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ (КРИТИЧНО):
1) НИКОГДА USB+батарея одновременно — петля земли убивает USB-PHY ESP32-S3.
2) ДО подключения Buck к XIAO 5V — измерить мультиметром: 5.0В ± 0.1В.
3) BAT+ толстый красный/жёлтый; 5В тонкий красный/оранжевый; GND только чёрный.
Полный разбор инцидента 2026-05-26: docs/dev-log.md.